前文 (2.3.28) 仍有一定缺失：

① 受激拉曼散射 & 受激布里渊散射.

② 交叉相位调制.

数学上，即不能利用 (2.1.6)： $\vec{P}_{NL}(\vec{r},t)=\varepsilon_0\chi^{(3)}\vdots\vec{E}(\vec{r},t)\vec{E}(\vec{r},t)\vec{E}(\vec{r},t)$

而要使用 (2.1.10)：

$$\vec{P}_{NL}(\vec{r},t)=\varepsilon_0\int_{-\infty}^{t}dt_1\int_{-\infty}^{t}dt_2\int_{-\infty}^{t}dt_3\,\chi^{(3)}(t-t_1,t-t_2,t-t_3)\vdots\vec{E}(\vec{r},t_1)\vec{E}(\vec{r},t_2)\vec{E}(\vec{r},t_3)$$

对延迟拉曼响应情形，用 $R(t)$ 描写，(2.1.10) 中非线性响应具下面对称形式：

$$\chi^{(3)}(t_1,t_2,t_3)=\chi^{(3)}[R(t_1)\delta(t_2)\delta(t_3-t_1)+\delta(t_1-t_2)R(t_2)\delta(t_3)+\delta(t_1)\delta(t_2-t_3)R(t_1)]$$

其中，$R(t)$ 为归一化的.

$$\int_{-\infty}^{\infty}R(t)dt=1$$

将 $R(t)$ 代入，并引入慢变光场，若忽略需相位匹配的三次谐波项，只保留以频率 ω_0 振荡的项：

when $\tau>t$, $R(t-\tau)=0$

$$\vec{P}_{NL}(\vec{r},t)=\frac{3\varepsilon_0}{4}\chi^{(3)}_{xxxx}E(\vec{r},t)\int_{-\infty}^{t}R(t-\tau)|E(\vec{r},t)|^2d\tau.$$

频域中，仍可用 2.3.1 的分析. 只是折射率有微扰：

$$\Delta n(\omega)=n_2(\omega)\int_0^{\infty}R(t')|E(\vec{r},t-t')|^2dt'+\frac{i\alpha(\omega)}{2k_0}$$

变量替换 $t'=\tau-t$

代入 $\Delta\beta(\omega)=\dfrac{\omega^2n(\omega)}{c^2\beta(\omega)}\dfrac{\iint_{-\infty}^{\infty}\Delta n(\omega)|F(x,y)|^2dxdy}{\iint_{-\infty}^{\infty}|F(x,y)|^2dxdy}$ $\quad(\tilde{\beta}(\omega)=\beta(\omega)+\Delta\beta(\omega))$.

$$\Delta n(\omega) = n_2(\omega)\int_0^{\infty} R(t')\,|F(x,y)\,A(z,t-t')|^2\,dt' + \frac{i\alpha(\omega)}{2k_0}$$
$$= n_2(\omega)\,|F(x,y)|^2\int_0^{\infty} R(t')\,|A(z,t-t')|^2\,dt' + \frac{i\alpha(\omega)}{2k_0}$$

$$\Delta\beta(\omega) = \frac{\omega^2 n(\omega)}{c^2\beta(\omega)}\;\frac{n_2(\omega)\int_0^{\infty} R(t')\,|A(z,t-t')|^2\,dt'\iint_{-\infty}^{\infty}|F(x,y)|^4\,dxdy}{\iint_{-\infty}^{\infty}|F(x,y)|^2dxdy}$$

由前文(2.3.22):

$$\frac{\partial\tilde{A}}{\partial z} = i\,[\beta(\omega)+\Delta\beta(\omega)-\beta_0]\,\tilde{A}$$

$$\beta(\omega) = \beta_0 + (\omega-\omega_0)\beta_1 + \frac{1}{2}(\omega-\omega_0)^2\beta_2 + \frac{1}{6}(\omega-\omega_0)^3\beta_3$$

$$\Delta\beta(\omega) = \Delta\beta_0 + (\omega-\omega_0)\Delta\beta_1 + \frac{1}{2}(\omega-\omega_0)^2\Delta\beta_2 + \cdots$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\partial\tilde{A}}{\partial z} = i\Big[\sum_{n=1}^{\infty}(\omega-\omega_0)\beta_n + \sum_{m=0}^{\infty}(\omega-\omega_0)\,\Delta\beta_m\Big]\tilde{A}.$$

作 DFT, $(\omega-\omega_0) \longrightarrow i\frac{\partial}{\partial t}$.

$$\Rightarrow \quad \frac{\partial\tilde{A}}{\partial z} = i\Big[\sum_{n=1}^{\infty}\frac{i^n}{n!}\frac{\partial^n}{\partial t^n}\beta_n + \sum_{m=0}^{\infty}\frac{i^m}{m!}\frac{\partial^m}{\partial t^m}\Delta\beta_m\Big]\tilde{A}$$

Taylor 展开:

$$\Delta\beta(\omega) = \Delta\beta_0 + (\omega-\omega_0)\Delta\beta_1 + \frac{1}{2}(\omega-\omega_0)^2\Delta\beta^2 + \cdots$$

$$\frac{\partial\tilde{A}}{\partial z} \approx i\Big[\sum_{n=1}^{\infty}\frac{i^n}{n!}\frac{\partial^n}{\partial t^n}\beta_n + \Delta\beta_0 + i\frac{\partial}{\partial t}\Delta\beta_1\Big]\tilde{A}$$

Note: 前面推导使用了假设 $\Delta\beta \approx \Delta\beta_0$. 这里 $\Delta\beta(\omega) \approx \Delta\beta_0 + (\omega-\omega_0)\Delta\beta_1$.

作 DFT 后, (2.3.27) 式:

$$\frac{\partial A}{\partial z} + \beta_1\frac{\partial A}{\partial t} + \frac{i\beta_2}{2}\frac{\partial^2 A}{\partial t^2} = i\beta A$$

变为：$$\frac{\partial A}{\partial z} - i\sum_{n=1}^{\infty}\frac{i^n\beta_n}{n!}\frac{\partial^n A}{\partial t^n} = i\Delta\beta_0 A + i(\omega-\omega_0)\Delta\beta_1 A$$

后一项的影响将包括在 α 与 γ 中：

$$\gamma(\omega) = \gamma(\omega_0) + \gamma_1(\omega-\omega_0) \qquad \gamma_1 = \frac{d\gamma}{d\omega}$$

$$\alpha(\omega) = \alpha(\omega_0) + \alpha_1(\omega-\omega_0), \quad \alpha_1 = \frac{d\alpha}{d\omega}.$$

考虑：类比

$$\Delta n(\omega) = \bar{n}_2|E|^2 + \frac{i\tilde{\alpha}}{2k_0}$$

$\bar{n}_2 \to \gamma$，$\frac{i\tilde{\alpha}}{2k_0} \to \alpha$.

$$\Delta n(\omega) = n_2(\omega)|F(x,y)|^2\int_0^{\infty}R(t')|A(z,t-t')|^2dt' + \frac{i\tilde{\alpha}(\omega)}{2k_0}$$

$n_2(\omega) \to \gamma + (\omega-\omega_0)\gamma_1$；$|A|^2 \to \int_0^{\infty}R(t')|A(z,t-t')|^2dt'$；$\alpha + (\omega-\omega_0)\alpha_1$.

(2.3.28) 最后修正为：

$$\frac{\partial A}{\partial z} + \beta_1\frac{\partial A}{\partial t} + \frac{i\beta_2}{2}\frac{\partial^2 A}{\partial t^2} + \frac{\alpha}{2}A = i\gamma(\omega_0)|A|^2A.$$

$-i\left(\sum_{n=1}^{\infty}i^n\frac{\beta_n}{n!}\frac{\partial^n}{\partial t^n}A\right)$　$\frac{1}{2}\left(\alpha + i\alpha_1\frac{\partial}{\partial t}\right)A$　$\left(\gamma + i\gamma_1\frac{\partial}{\partial t}\right)\int_0^{\infty}R(t')|A(z,t-t')|^2dt'$

最后即有 广义脉冲传输方程：

$$\frac{\partial A}{\partial z} + \frac{1}{2}\left[\alpha(\omega_0) + i\alpha_1\frac{\partial}{\partial t}\right]A - i\sum_{n=1}^{\infty}\frac{i^n\beta_n}{n!}\frac{\partial^n A}{\partial t^n} = i\left[\gamma + i\gamma_1(\omega_0)\frac{\partial}{\partial t}\right]\left[A(z,t)\int_0^{\infty}R(t')|A(z,t-t')|^2dt'\right]$$

吸收　足够高阶的色散　非线性系数　脉冲内拉曼散射引起能量转移.

Note:

(1) γ_1 将 n_2 与 A_{eff} 的频率相关性包含在内.

$$\gamma_1 = \frac{d\gamma}{d\omega}\Big|_{\omega=\omega_0}.$$

比值.
$$\frac{\gamma_1(\omega_0)}{\gamma(\omega_0)} = \frac{1}{\omega_0} + \frac{1}{n_2}\left(\frac{dn_2}{d\omega}\right)\Big|_{\omega=\omega_0} - \frac{1}{A_{eff}}\left(\frac{dA_{eff}}{d\omega}\right)\Big|_{\omega=\omega_0}.$$

- 一般, 第一项为主要, 如频谱宽度在 20THz 左右, $\gamma_1 \approx \frac{\gamma}{\omega_0}$.
- 但当频谱宽度达 100THz 乃至更大的超连续谱中, 二、三项变得重要.
- 若综合考虑, $\frac{\partial A}{\partial t}$ 项, γ_1 迫使群速度与光强相关 ⟶ 自陡峭

(2).

非线性响应 $R(t)$ { 电子贡献 / 原子核贡献.

假设电子贡献为瞬时的:

$$R(t) = (1-f_R)\delta(t) + f_R h_R(t).$$

- f_R: 延迟拉曼响应对非线性极化 P_{NL} 影响.
- 拉曼响应函数 $h_R(t)$ 形式由光场感应分子的振动决定.

拉曼响应函数及其作用

由于石英非晶体特性，得到 $h_R(t)$ 并不易.

(1) 实验上，由于拉曼增益谱与 $h_R(t)$ 的 FT 的虚部相关：

$$g_R(\Delta\omega) = \frac{f_R \omega_0}{cn(\omega_0)} \chi^{(3)}_{xxxx} \mathrm{Im}[\tilde{h}_R(\Delta\omega)] \tag{2.3.39}$$

其中，$\Delta\omega = \omega - \omega_0$

- $\tilde{h}_R(\Delta\omega)$ 可由 Kramers - Kronig 关系由虚部得到. 对 $\tilde{h}_R(\Delta\omega)$ 作 DFT 即有 $h_R(t)$.
- 由已知拉曼增益谱，$f_R \approx 0.18$.

(2) 经验公式. (近似解析形式).

① 假设拉曼过程只涉及石英分子的单一振动频率 Ω_R.

$$h_R(t) = (\tau_1^{-2} + \tau_2^{-2})\tau_1 \exp(-t/\tau_2)\sin(t/\tau_1) \tag{2.3.40}$$

其中，$\tau_1 = \frac{1}{\Omega_R}$，$\tau_2$ 为振动的阻尼时间.

- 实际中，调节 τ_1、τ_2 拟合实际拉曼增益谱.

Note: (2.3.40) 由单一 Lorentz 线形作为近似，无法再现频率 < 5 THz 时的隆起. (Boson peak).

③ 改进形式：

$$h_R^{new}(t) = (1-f_b)\,h_R(t) + f_b\left[(2\tau_b - t)/\tau_b^2\right]\exp(-t/\tau_b) \qquad (2.3.41)$$

其中，$f_b = 0.21$ 表 $\tau_b \approx 96$ fs 的玻色峰间相对贡献.

$f_R = 0.245$，与 Raman 谱拟合很好.

对包含多个光学周期的（脉宽 > 100 fs）. 可令 $\alpha_1 = 0$, $\gamma_1 = \frac{\gamma}{\omega_0}$.

(2.3.36) $\Rightarrow$

$$\frac{\partial A}{\partial z} + \frac{1}{2}\alpha(\omega_0)A - i\sum_{n=1}^{\infty}\frac{i^n\beta_n}{n!}\frac{\partial^n A}{\partial t^n} = i\left[\gamma(\omega_0) + i\frac{\gamma}{\omega_0}\frac{\partial}{\partial t}\right]\left[A(z,t)\int_0^{\infty}R(t')|A(z,t-t')|^2dt'\right]$$

将 $|A(z,t-t')|^2$ 项 Taylor 展开：

$$|A(z,t-t')|^2 \approx |A(z,t)|^2 - t'\frac{\partial}{\partial t}|A(z,t)|^2$$

近似要求脉冲包络沿光纤慢变.

$R(t) = (1-f_R)\delta(t) + f_R h_R(t)$.

$\int_0^{\infty} t(1-f_R)\delta(t)dt = 0$

Def: 非线性响应函数的一阶矩

$$T_R \equiv \int_0^{\infty} tR(t)dt \approx f_R\int_0^{\infty} th_R(t)dt = f_R\frac{d(\mathrm{Im}\,\tilde{f}_R)}{d(\Delta\omega)}\Big|_{\Delta\omega=0} \qquad (2.3.43)$$

$h_R \xrightarrow{FT} \tilde{f}_R(\Delta\omega)$.

Note: $R(t)$ 为归一化的: $\int_0^{\infty}R(t)dt = 1$.

传输方程 (2.3.26) 可进一步近似为：

$T \equiv t - \frac{z}{v_g} = t - \beta_1 z$.

$$\frac{\partial A}{\partial z} + \frac{1}{2}\alpha(\omega)A + \frac{i\beta_2}{2}\frac{\partial^2 A}{\partial T^2} - \frac{\beta_3}{6}\frac{\partial^3 A}{\partial T^3} = i\gamma\left(|A|^2A + \frac{i}{\omega_0}\frac{\partial}{\partial T}(|A|^2A) - T_R A\frac{\partial|A|^2}{\partial T}\right) \qquad (2.3.44)$$

上式称广义薛定谔方程.

- 上式引入了以群速度 v_g 随脉冲移动的参考系. (延时系).
- 推导 (2.3.44) 时, $\frac{T_R}{\omega}$ 的二次项很小, 可忽略.

$$\frac{\partial A}{\partial z}+\frac{1}{2}\alpha(\omega)A+\frac{i\beta_2}{2}\frac{\partial^2 A}{\partial T^2}-\frac{\beta_3}{6}\frac{\partial^3 A}{\partial T^3}=i\gamma\left(|A|^2A+\frac{i}{\omega_0}\frac{\partial}{\partial T}(|A|^2A)-T_R A\frac{\partial|A|^2}{\partial T}\right)$$

吸收　二阶色散　三阶色散　$\Delta\beta$的频率相关系　延迟拉曼响应

自陡峭

- 由 (2.3.39):

$$g_R(\Delta\omega)=\frac{\hbar\omega_0}{cn(\omega_0)}\chi^{(3)}_{xxxx}\,\mathrm{Im}[\tilde{h}_R(\Delta\omega)].$$

以及 (2.3.43):

$$T_R\equiv\int_0^\infty t h_R(t)\,dt\approx\hbar\int_0^\infty t h_R(t)\,dt=\hbar\frac{d(\mathrm{Im}\,\tilde{h}_R)}{d(\Delta\omega)}\Big|_{\Delta\omega=0}.$$

假设拉曼增益谱在载频 ω_0 附近随频率线性变化，则 T_R 与 Raman 增益谱的斜率有关.

1.5 μm 附近，$T_R\approx 3$ fs.

对脉宽 < 0.5ps，并非完全线性，(2.3.43) 不一定成立.

若 $T_0>5$ps. $(\omega_0T_0)^{-1}$ 与 $\frac{T_R}{T_0}$ 很小 (<0.001). (2.3.44) 中最后2项可忽略，且三阶色散很小.

∴

$$i\frac{\partial A}{\partial z}+\frac{i\alpha}{2}A-\frac{\beta_2}{2}\frac{\partial^2 A}{\partial T^2}+\gamma|A|^2A=0.$$

当 $\alpha=0$ 时，—— 非线性薛定谔方程.